

Carga cognitiva

Dra. Ernestina Godoy
Septiembre 2026



ESTE
MATERIAL
ESTÁ
BASADO EN
LOS
MATERIALES
DE:



Del modelo mental a la carga cognitiva



Una persona novata tiene **menos conexiones previas**.

Por eso, cada paso nuevo exige **más esfuerzo mental**.

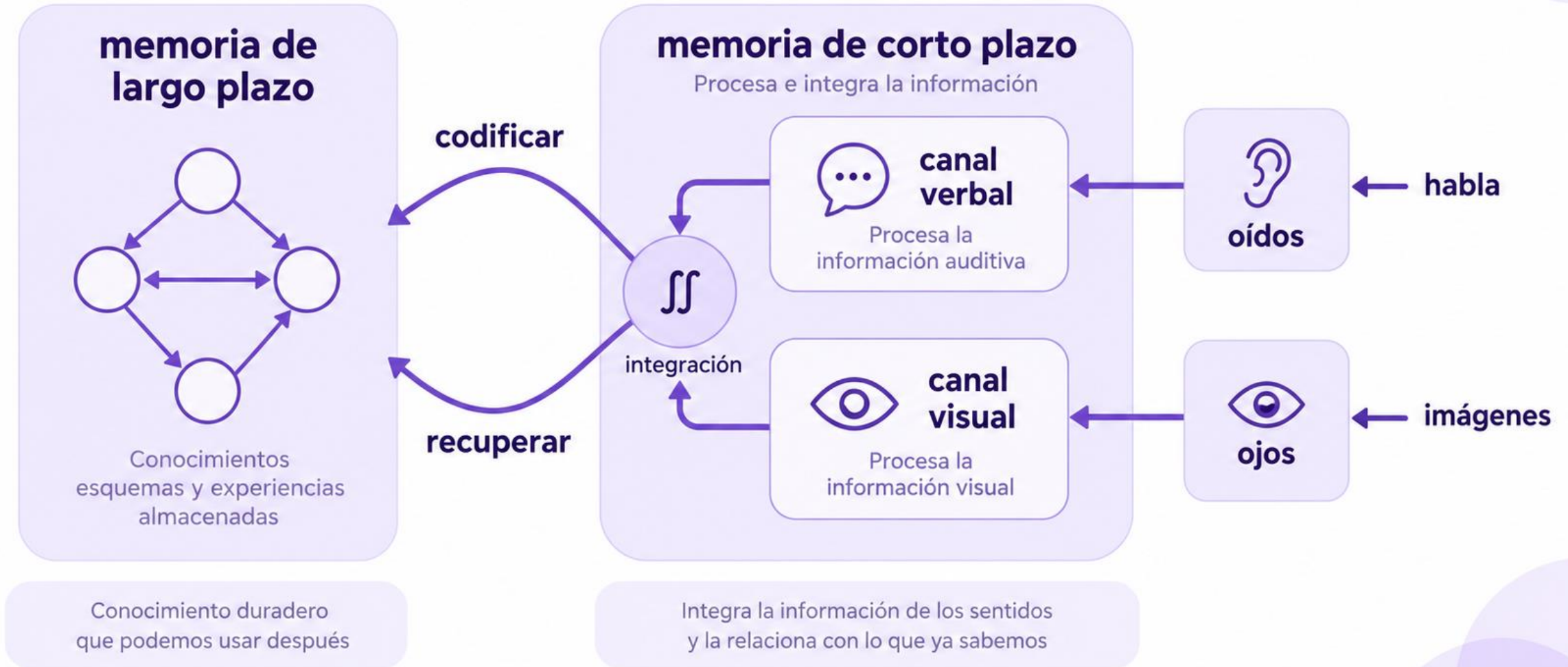


¿Qué está pasando ahí adentro?

- Cuando aprendemos, intentamos procesar información nueva usando recursos mentales limitados.



Arquitectura cognitiva simplificada

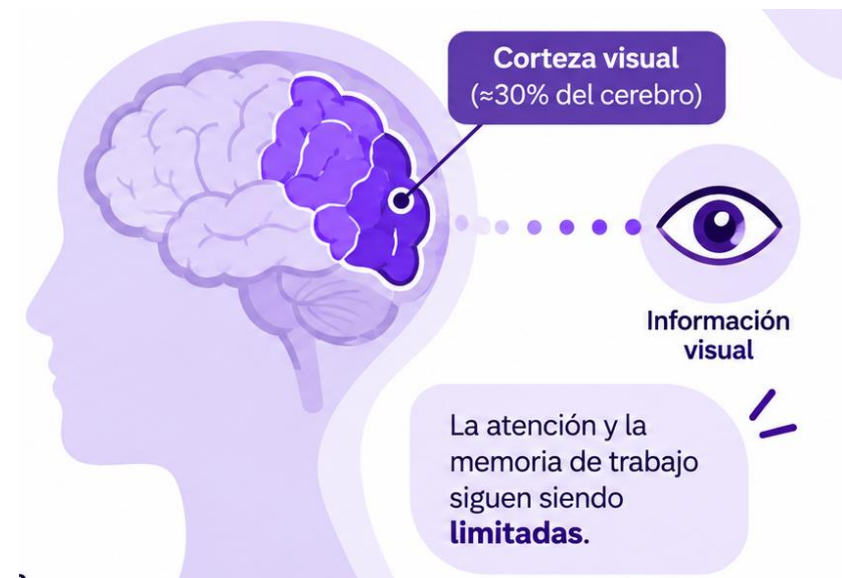


La atención es un recurso limitado

- 1 No todo lo que mostramos se procesa.
- 2 No todo lo que decimos se retiene.
- 3 La atención puede saturarse.
- 4 Diseñar una clase también es decidir qué **NO** mostrar.



No todos los estímulos pesan igual



Estímulo	Información	Neuronas
 Visión	83%	30%
 Audición	11%	2%
 Olfato	3.5%	8%
 Tacto	1.5%	
 Gusto	1%	

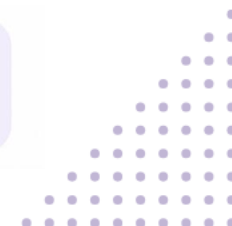


Para enseñar mejor: usa elementos visuales relevantes y evita la saturación.



Fuentes:

- Society for Neuroscience. (n.d.). Brain Facts: A Primer on the Brain and Nervous System. Chapter: Senses and Perception. La visión involucra aproximadamente 30% del cerebro/corteza humana.
- Sweller, J., van Merriënboer, J. J. G., & Paas, F. (2019). Cognitive Architecture and Instructional Design: 20 Years Later. *Educational Psychology Review*, 31, 261–292.



¿Realmente somos multitarea?

Más que hacer muchas cosas a la vez, cambiamos rápidamente de una tarea a otra.



En clase, la multitarea suele verse así...

- escuchar la explicación
- leer la diapositiva
- copiar comandos
- mirar la consola
- corregir errores
- entender el resultado



¿Qué es la carga cognitiva?

- Es el **esfuerzo mental** que requiere procesar una tarea mientras aprendemos.
- El problema no es que aprender requiera esfuerzo. El problema es cuando el **esfuerzo disponible** se gasta en cosas que no ayudan a aprender.



Tres tipos de carga cognitiva

Sweller postula que durante el aprendizaje debemos considerar tres tipos de carga cognitiva.

Tipo	Descripción	Pregunta guía
 Intrínseca	Factores en los que deben pensar para realizar una tarea.	¿Qué tan compleja es la tarea?
 Pertinente	Esfuerzo mental necesario para conectar la tarea con información nueva y antigua.	¿Qué esfuerzo ayuda a aprender?
 Externa	Distracciones y otros esfuerzos mentales no directamente relacionados con la realización o el aprendizaje de la tarea.	¿Qué esfuerzo distrae o estorba?

Carga intrínseca

Es la dificultad propia de la tarea.



Ejemplo

Aprender `left_join()` implica entender tablas, claves, coincidencias, filas conservadas y columnas agregadas.



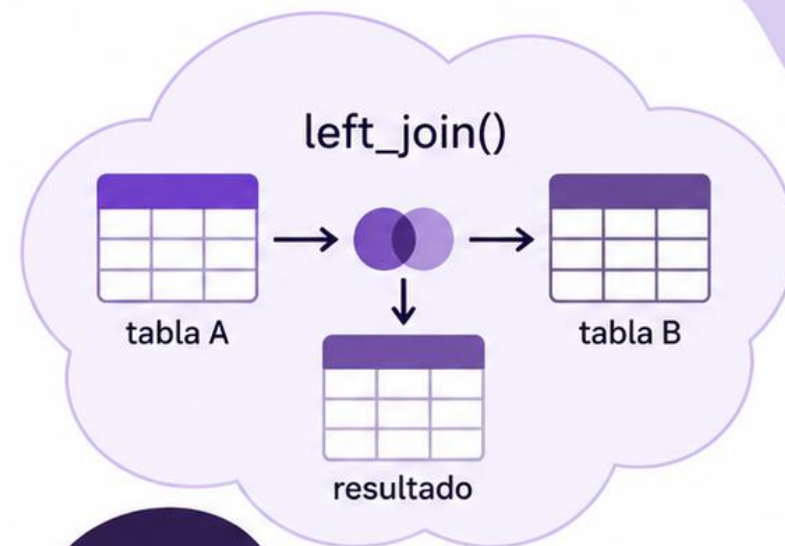
Qué podemos hacer

Dividir una tarea compleja en partes más pequeñas.



Idea clave

No podemos eliminar la carga intrínseca, pero sí gestionarla.



Carga pertinente



Es el esfuerzo que **sí ayuda a construir aprendizaje.**



Ejemplo:

Comparar dos resultados y explicar por qué cambió el número de filas.



Esta carga no queremos eliminarla; **queremos favorecerla.**

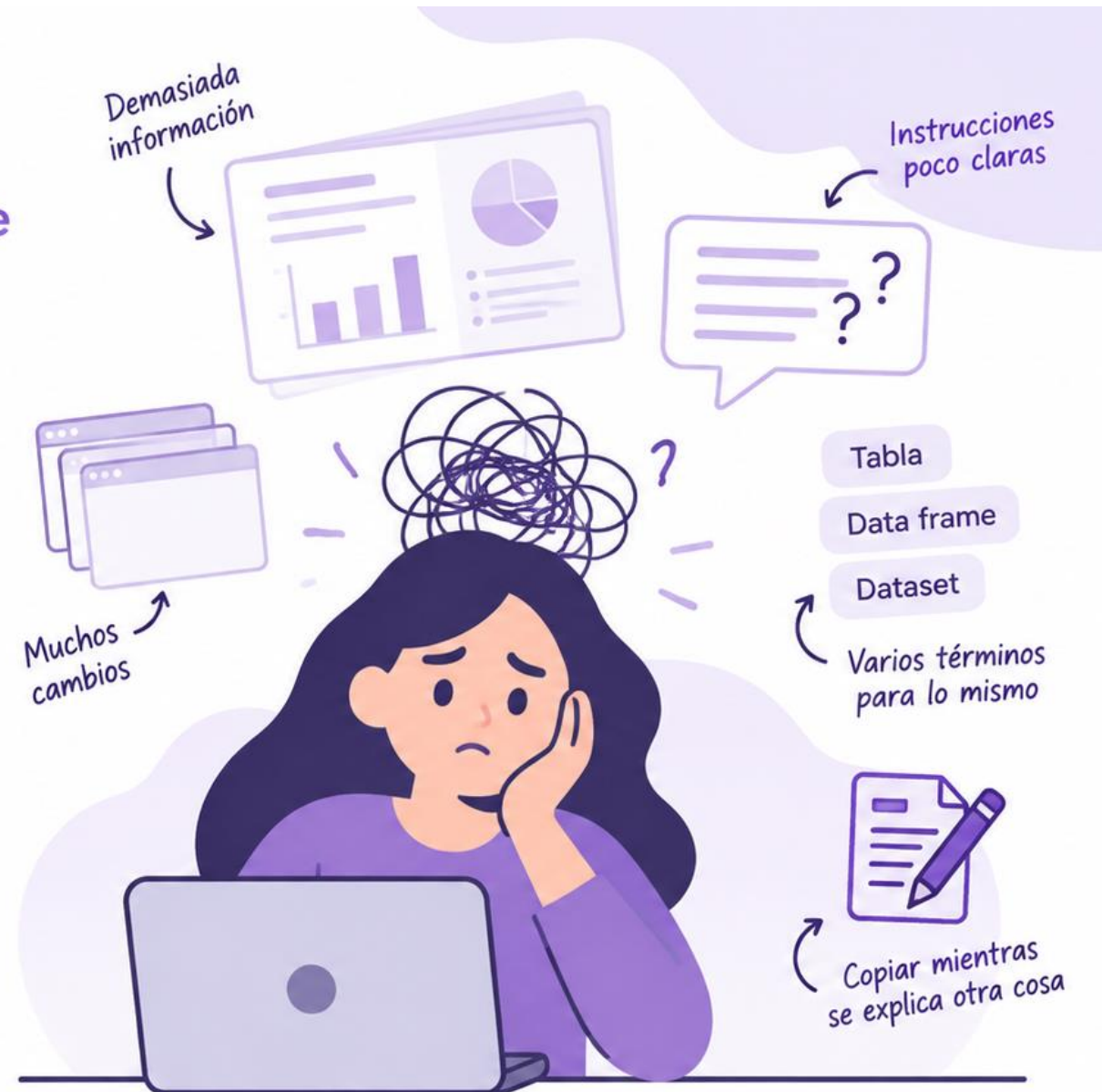


Carga externa

Es el esfuerzo que no ayuda directamente a construir aprendizaje.

Ejemplos:

-  diapositivas saturadas
-  instrucciones ambiguas
-  cambiar muy rápido entre ventanas
-  usar tres términos para la misma cosa
-  pedir que copien mientras explicamos algo diferente



La carga cognitiva no siempre es mala



Aprender requiere **esfuerzo**.



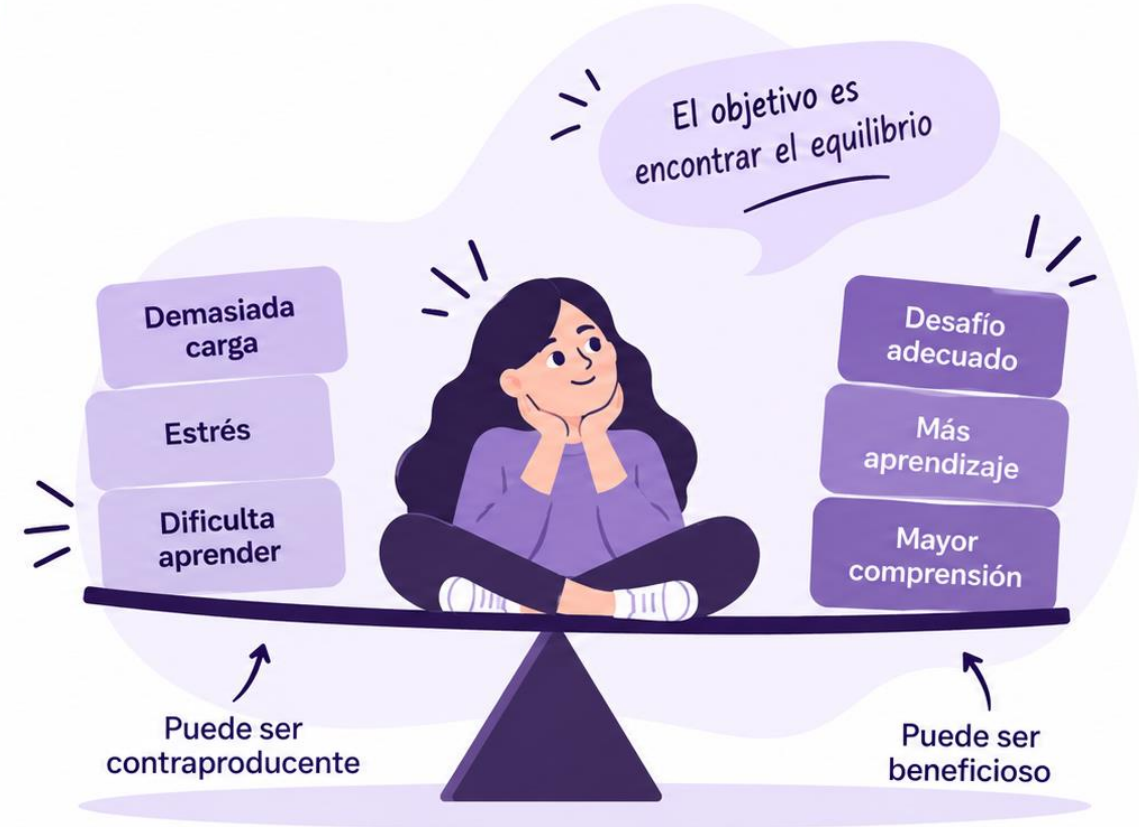
Cierta dificultad puede ser **deseable**.



Pero hay **límites**.



El objetivo es **reducir la carga innecesaria**.



Diseñar para no saturar

Podemos reducir carga externa si:

1. Damos instrucciones **paso a paso**
2. Mostramos **solo lo necesario**
3. Usamos **vocabulario consistente**
4. **Pausamos** antes de cambiar de actividad
5. **Anticipamos** qué deben observar
6. Separamos **explicación, demostración y práctica**



Actividad: Detecta la carga

1

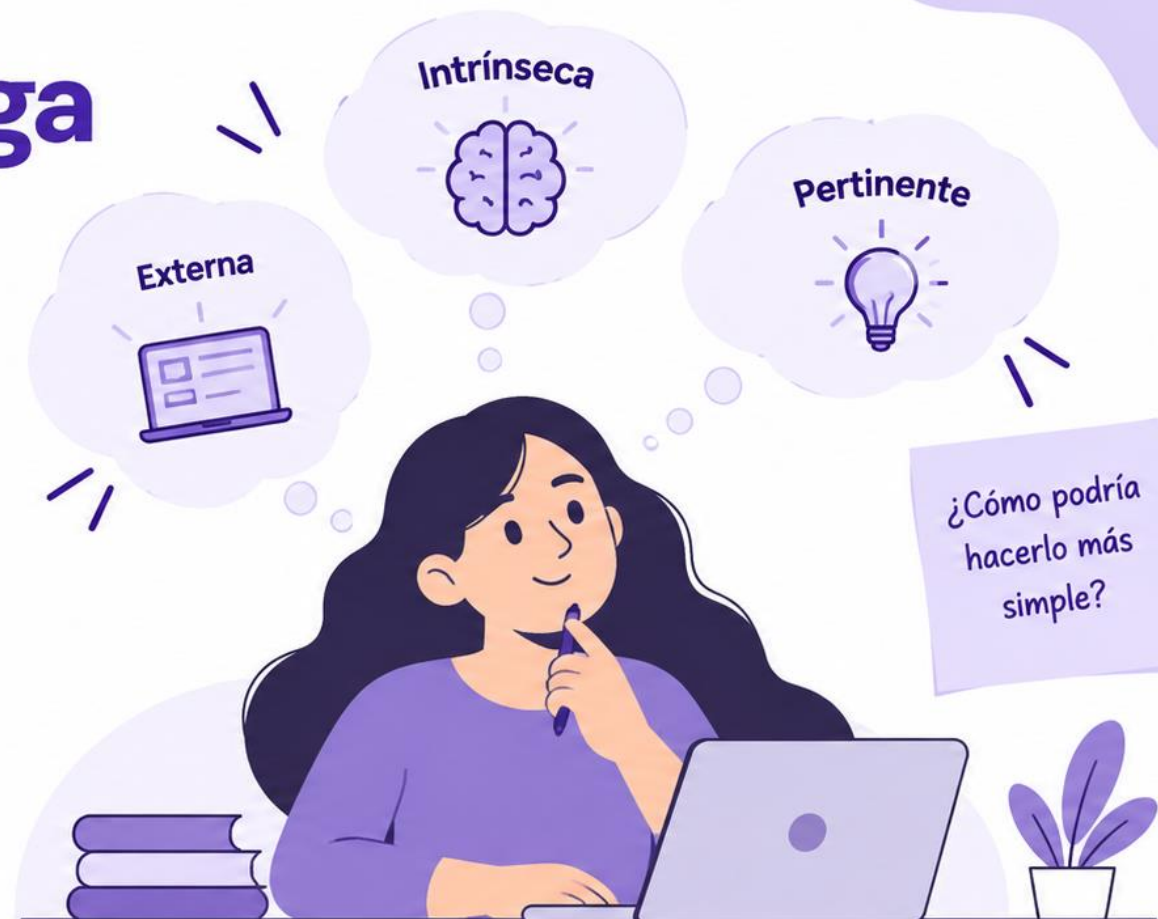
Instrucción:

Piensa en una actividad que enseñes.

2

Identifica:

- una carga intrínseca
- una carga pertinente
- una carga externa
- una forma de reducir la carga externa



Gestión de la carga cognitiva

- Una forma de gestionar la carga cognitiva a medida que las tareas se vuelven más complejas es mediante la **práctica guiada**:
 - crear una estructura que guíe estrechamente el enfoque hacia habilidades y conocimientos específicos de manera escalonada
 - con **retroalimentación** en cada paso antes de transferir la atención a una nueva característica.



Carga cognitiva

- Como docentes no podemos eliminar la dificultad, pero sí podemos decidir dónde queremos que esté el esfuerzo.

